← Índice de la Bible

version: 1.2.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-17 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Fable · **prioridad**: P0

3.1 — Principios Arquitectónicos y Decisiones Estructurales

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-17; rev. v1.1.0 P-002 + ALERTA-001) · **Prioridad:** P0 · **Responsable:** Fable

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO que se vuelve exigible con la aprobación de este capítulo — no es texto de actas del CEO.

Resumen ejecutivo

Ocho principios arquitectónicos — encabezados por Human-in-the-Loop, local-first estricto y Evolución Permanente — que toda decisión técnica futura debe respetar, con su origen normativo explícito. Se declara el estilo estructural (Event Bus como **plano de control** + streams en tiempo real por **canales dedicados**, resolución de la ALERTA-001), tres trade-offs resueltos por actas más uno propuesto por el CTO†, el checklist de evaluación arquitectónica que todo ADR debe superar, y el mecanismo de Alerta de Arquitectura (D15/D16). Con este capítulo se cierra el conjunto P0 de la Bible.

Objetivo

Fijar los principios innegociables y las decisiones estructurales de referencia para que ningún diseño posterior (Libros III-VII) deba re-litigar lo ya decidido, y para que toda excepción sea visible vía ADR.

1. Los ocho principios (P-ARQ)

Cada principio cita su fuente de rango 1. **Regla de precedencia (P-002.3†):** ante conflicto entre principios, **P-ARQ-1 (seguridad/HITL) y P-ARQ-2 (privacidad) prevalecen siempre**; todo otro conflicto entre principios se resuelve por ADR documentando ambas lecturas. Esta jerarquía **nunca ordena actas de rango 1 entre sí** — ese conflicto escala al CEO (1.1 §3.2).

P-ARQ-1 — Human-in-the-Loop (acta D9). Toda acción crítica es auditable, explicable y reversible. Nunca se sacrifica seguridad por comodidad. Toda decisión de AURA debe poder explicarse. Materialización: 5.3 (permisos y kill switch), 4.3 (trazabilidad de agentes).

P-ARQ-2 — Local-first estricto (acta D1, ADR-0001). Los datos del usuario viven bajo su control; la nube solo para los 4 usos autorizados; todo cifrado; minimización antes de todo modelo externo. Materialización: 3.2, 3.5, 5.5.

P-ARQ-3 — Evolución Permanente (actas D10 y D14, ADR-0004). Sin límites artificiales; todo reemplazable y ampliable sin afectar el ecosistema; interfaces estables (actas) — versionadas según la regla 11 del ADR-0004†; compatibilidad hacia atrás; modularidad obligatoria, sin monolitos, inteligencia desacoplada — con la salvaguarda anti-sobre-ingeniería de la regla 13 del ADR-0004. Materialización: 3.3, 3.4, 6.1.

P-ARQ-4 — Ningún proveedor único (brief fundacional). Toda dependencia externa (modelo de IA, protocolo, servicio) pasa por una capa de abstracción con al menos una **alternativa viable** identificada. Definición operativa†: "viable" = cubre las capacidades del contrato que AURA realmente usa, con licencia y costo evaluados y una prueba de humo documentada en el ADR de adopción. Valida el revisor pre-gate del ADR (1.1 §4.2); se re-verifica por evento (release mayor, o cambio de licencia/precio del proveedor primario). Materialización: 4.2, 6.1.

P-ARQ-5 — Multi-usuario-ready desde el día uno (acta D5). Identidad, memoria, permisos, automatizaciones y preferencias se modelan por usuario aunque la v1 opere solo con Mauricio. Materialización: 3.5, 5.4, 4.1.

P-ARQ-6 — La mejor herramienta para cada problema (brief fundacional). Las selecciones tecnológicas se deciden por ADR con alternativas en los 4 niveles del acta D3. Materialización: 3.6.

P-ARQ-7 — Observabilidad desde el nacimiento†. Un sistema event-driven distribuido sin trazas es indepurable, y P-ARQ-1 exige explicabilidad: todo componente emite logs estructurados y todo evento es trazable de la percepción a la acción. **Los logs, trazas y telemetría son datos del usuario** y quedan íntegramente sujetos al ADR-0001 (residencia local, cifrado, minimización antes de cualquier servicio externo); su retención y redacción se definen en 7.4/5.5. Materialización: 3.3, 7.4.

P-ARQ-8 — Diseñar antes de programar (brief fundacional, acta D7). Fiel a la D7: **no se escribe una sola línea de código hasta que la Bible v1.0 cumpla su criterio de cierre** (1.1 §7). Desarrollo del CTO

para la fase de implementación†: una vez abierta esa fase, ningún módulo se codifica sin su capítulo y ADRs aplicables aprobados. El walking skeleton (7.3) es la primera validación en código de esta arquitectura.

2. Decisiones estructurales de referencia

2.1 Estilo estructural: Event Bus (plano de control) + canales dedicados (streams)

Resolución de la **ALERTA-001**, aprobada por el CEO (Opción A, 2026-07-17). Los contratos formales se especifican en 3.3 (bus) y 3.4/6.1 (plugins):

- **El Event Bus es el plano de control.** Toda **acción discreta** — eventos, comandos, auditoría, operaciones de memoria, decisiones, permisos y automatizaciones — viaja por el bus como evento versionado, trazable de la percepción a la acción (P-ARQ-1/7).
- **Los streams en tiempo real van por canales dedicados de baja latencia.** Voz, video, pantalla, sensores y demás transmisiones continuas **no** atraviesan el bus (destruiría el presupuesto de latencia conversacional del hito M1). Ambos mundos permanecen **correlacionados mediante Correlation ID / Trace ID**, de modo que cada stream se ancla a los eventos de control (inicio, fin, decisiones) y se preserva la trazabilidad completa (D9). El **presupuesto de latencia conversacional** es requisito explícito: lo cuantifica 2.5 y lo respeta 3.3.
- **Toda capacidad es un plugin sobre contrato estable:** proveedores de IA, domótica, control de sistemas, voz y avatar se conectan mediante el contrato de 3.4/6.1 — nada se conecta directo al núcleo.
- **El núcleo es mínimo (P-002.2†).** Criterio de pertenencia: solo lo que **no puede fallar de forma aislada sin detener todo el sistema** — orquestación, permisos y el bus. **La memoria NO está en el núcleo:** es un módulo con contrato versionado (interfaz en el núcleo, implementación reemplazable fuera), coherente con D10 ("toda inteligencia será desacoplada"); sus operaciones viajan por el bus como acciones discretas.
- Alternativas descartadas por el proponente: monolito (contradice D10 — "no existirán componentes monolíticos"; ADR-0004 punto 9) y microservicios plenos (sobre-ingeniería para un despliegue doméstico — regla 13 del ADR-0004; el estilo elegido permite evolucionar hacia servicios si un módulo lo justifica).

2.2 Trade-offs fundamentales

Los trade-offs 1-3 son resoluciones ya tomadas en actas (referencia); el 4 es propuesta del CTO†.

Tensión	Resolución	Fuente
Modularidad vs simplicidad inmediata	Modularidad (D14.10); con justificación documentada por módulo†	D14 + ADR-0004 regla 13†
Seguridad vs autonomía/comodidad	Siempre seguridad; autonomía crece por políticas	D9, D4
Privacidad vs capacidad frontier	Local-first; frontier vía API con minimización	D1, ADR-0001
Latencia vs calidad cognitiva†	La conversación manda: enrutar por presupuesto de latencia y escalar a modelos profundos cuando el contexto lo permite	derivado de D2 (M1 primero)†

2.3 Checklist de evaluación arquitectónica†

Todo ADR y todo diseño de capítulo técnico debe responder, además de la matriz D11, con **una línea de evidencia por respuesta**; lo verifica el revisor pre-gate (1.1 §4.2), no el autor:

1. ¿Respeta la frontera local-first (ADR-0001)?
2. ¿Rompe compatibilidad hacia atrás? (si sí: ADR obligatorio + convivencia de versiones con término, ADR-0004 regla 11)
3. ¿Introduce dependencia de un proveedor único? (si sí: rechazado o con plan de salida explícito y alternativa viable, P-ARQ-4)
4. ¿Expone contrato versionado? ¿Declara sus supuestos de capacidad en el contrato? (ADR-0004 regla 12)
5. ¿Sus acciones son auditables y explicables (P-ARQ-1) y sus eventos trazables (P-ARQ-7)?
6. ¿Funciona con N usuarios aunque opere con 1 (P-ARQ-5)?
7. ¿El módulo nuevo defiende su existencia (ADR-0004 regla 13)?
8. **¿Declara y respeta su presupuesto de latencia cuando toca el camino conversacional?** (§2.1, 2.5)
9. **¿Sus acciones con efectos físicos son idempotentes o tienen deduplicación?** (→ 3.3)
10. **¿Define su comportamiento degradado sin conectividad?** (P-ARQ-2, roadmap R2)

2.5 Las cinco preguntas de largo plazo (actas D20 y D21)

Horizonte (acta D20, texto del CEO): *"Toda decisión de arquitectura se evaluará pensando en un horizonte mínimo de 10 años. No se aceptarán optimizaciones que comprometan la escalabilidad, la mantenibilidad o la independencia tecnológica del proyecto."*

Gate de largo plazo (acta D21, texto del CEO): antes de aprobarse, **toda** decisión de arquitectura debe responder afirmativamente:

1. ¿Escala durante los próximos 10 años?
2. ¿Reduce la dependencia de un proveedor?
3. ¿Permite sustituir tecnologías sin rediseñar el sistema?
4. ¿Puede mantenerse por un equipo pequeño?
5. ¿Contribuye a que AURA sea un sistema vivo y evolutivo?

Si alguna respuesta es negativa, el CTO genera una ALERTA DE ARQUITECTURA (D15/D16) antes de continuar — no se aprueba la decisión sin ese paso. Este gate es obligatorio en todo ADR y todo diseño de capítulo técnico, y se suma al checklist §2.3 y a la matriz D11. Las cinco preguntas materializan la Evolución Permanente (D14/ADR-0004), local-first (D1) y ningún proveedor único (P-ARQ-4) como criterio verificable de aprobación.

2.6 Alerta de Arquitectura (actas D15 y D16)

Vigente por el **acta D15** (rango 1) y desarrollado por la enmienda constitucional 1.1 §4 (v1.2.0, ratificada por el CEO el 2026-07-17): riesgo a 5-10 años detectado → alerta con la **estructura obligatoria de 10 secciones del acta D16** en `decisiones/alertas/` → trabajo afectado suspendido → gate extraordinario del CEO. La ALERTA-001 (bus vs streams) fue la primera aplicación de este mecanismo. Es parte del proceso arquitectónico normal, no una excepción.

Decisiones tomadas

- Ocho principios P-ARQ con fuente normativa: P-ARQ-1/2/3/5/6/8 derivan de actas y brief; **P-ARQ-4 (definición operativa), P-ARQ-7 y la regla de precedencia son desarrollos del CTO†**.
- Estilo estructural: Event Bus plano de control + canales dedicados (resolución ALERTA-001, aprobada por el CEO); núcleo mínimo con la memoria fuera de él†.
- Trade-offs 1-3: resoluciones ya tomadas en actas (referencia); trade-off 4 y checklist: desarrollos del CTO†.

Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0001 — Postura local-first estricta (`accepted`) — este capítulo nace conforme (P-ARQ-2, P-ARQ-7).
- ADR-0004 — Evolución Permanente (`accepted` , enmendado por P-002) — P-ARQ-3 y §2.1 nacen conformes a él.

Riesgos

- **Sobre-modularización** en un equipo de 1 humano (mitigación: ADR-0004 regla 13 y checklist punto 7).
- **Complejidad operativa del event-driven** (garantías de entrega, idempotencia) — se resuelve en 3.3; el riesgo de eventos con efectos físicos duplicados es de los más serios del proyecto (checklist punto 9).
- **Correlación bus ↔ streams:** un Correlation ID perdido rompe la trazabilidad de una interacción de voz; 3.3 debe garantizar la correlación como invariante.

Dependencias

Capítulos: 2.1 (Aprobado v1.1.0), 2.2 (Aprobado). Alimenta: todo el Libro III, 4.x, 5.x, 6.1.

Próximos pasos

- Con el conjunto P0 cerrado, la Fase D2 redacta los 28 capítulos P1 según las prioridades del índice.
- 3.3 (bus + correlación + idempotencia), 6.2 (voz) y 6.5 (avatar) nacen con la arquitectura de la ALERTA-001 (Opción A).

Referencias cruzadas

- Acta de Decisiones (D1-D17) · Brief Fundacional
- ADR-0001 · ADR-0004 · ALERTA-001
- Constitución 1.1 (v1.3.0) · 2.2 Alcance del MVP · Capítulos destino: 3.2-3.6, 4.2, 5.3, 6.1